

O USO DA PROGRAMAÇÃO SCRATCH PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Adriane de Castro¹

André Koscianski²

Resumo

O ensino de programação na escola é uma tendência mundial. A linguagem de programação Scratch foi desenvolvida especialmente para crianças, pois usa uma interface gráfica fácil sem códigos, apenas blocos parecidos com lego. Este trabalho investiga a inserção da programação para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola municipal no Paraná. Esta pesquisa usa a abordagem do Construtivismo de Jean Piaget em busca de compreender o desenvolvimento da criança e também a perspectiva construcionista de Seymour Papert, já que visa o uso de computadores por meio da programação. A pesquisa busca investigar o desenvolvimento de atributos como raciocínio e autonomia diante do uso da programação. Desenvolveu-se uma pesquisa aplicada, com enfoque qualitativo de cunho interpretativo. O projeto realizado teve uma duração de um ano, no qual as crianças tiveram a oportunidade de aprender conceitos básicos da programação Scratch e atividades com uso da criatividade e lógica. O estudo apresentou resultados positivos no desenvolvimento intelectual, autonomia, raciocínio lógico, comunicação. Foi possível observar uma mudança dos alunos no início do projeto e no término, eles se tornaram mais autônomos, usando a lógica com mais facilidade.

Palavras-chave: Scratch. Raciocínio Lógico. Criatividade. Programação.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de a computação estar presente em todos os setores da sociedade e diante de uma realidade de avanços científicos e tecnológicos, percebe-se que ainda existe uma carência

¹ Mestranda UTFPR -Universidade Tecnológica Federal do Paraná-Professora da Rede Estadual de Ensino Ponta Grossa- Paraná

² Professor Doutor PPGECT/UTFPR -Universidade Tecnológica Federal do Paraná-Ponta Grossa- Paraná

de conhecimento e interesse da população e até mesmo de professores nessa área. Um dos fatores é a ausência do ensino de computação no ensino fundamental.

Embora exista o conceito de alfabetização digital, nessa premissa se faz necessário ir além do ensino padronizado e propor novas estratégias, como incluir o pensamento computacional e a programação. Isso atualmente é uma tendência mundial e existem vários ambientes para ensinar essa faixa etária. A presente pesquisa surgiu do interesse de buscar uma forma mais dinâmica para trabalhar com as crianças no laboratório de informática.

Empregou-se uma ferramenta de programação concebida para os primeiros anos de escola, possibilitando ensinar os conceitos básicos de programação e ao mesmo tempo incentivar as crianças a trabalharem de forma ativa e criativa. Podem-se aprender ideias matemáticas (coordenadas, variáveis, números aleatórios) e computacionais (iteração e condicionantes) que são construídas a partir da experiência com esta programação. Na ferramenta Scratch as crianças podem aprender a criar histórias, animações, jogos, explorando assim áreas do conhecimento como arte, literatura, matemática e ciências, de forma interdisciplinar.

2.CONSTRUTIVISMO E CONSTRUCIONISMO

O construtivismo é uma corrente criada por Jean Piaget que destaca que a inteligência se desenvolve com a interação com o meio; em linhas gerais, o desenvolvimento cognitivo seguiria quatro estágios do desenvolvimento.

O construcionismo é um termo criado por Seymour Papert e segundo ele é a construção do conhecimento mediante a interação do aluno com ferramentas – no caso o computador. Seu trabalho e a origem do termo construcionismo vem das ideias do construtivismo.

2.1. JEAN PIAGET E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇÃO

O grande interesse de Piaget era a maneira como a criança aprende, a forma como o conhecimento progride num processo dinâmico e dialético. Ele buscou desvendar como acontece o desenvolvimento intelectual.

A abordagem epistemológica é considerada interacionista, pois para Piaget (1974), o organismo e o meio ambiente formam um todo inseparável. E assim sucede-se a interdependência do sujeito e objeto sobre a estrutura da inteligência e conhecimento.

Coloca-se uma relação organismo e meio, pois “motivo está no fato de que a inteligência depende do próprio meio para sua construção, graças às trocas entre organismo e o meio, que se dão através da ação” (FERRACIOLLI, 1999, p.180).

Percebe-se que em uma teoria Construtivista na Educação, a escola dita ‘tradicional’ não levaria em conta a construção do conhecimento pelo aluno, com sua interação com o meio que se dá por meio da assimilação e acomodação. Para tal o professor deve em permanência criar situações desafiadoras que provoquem desequilíbrios cognitivos. Atingir o equilíbrio, por parte do aluno, é na verdade a assimilação de um novo conceito incorporando a acomodação e, conseqüentemente, desenvolvendo a parte cognitiva.

A grande discussão que Piaget (1980) apresenta sobre o construtivismo em relação à educação não é a da espera passiva da construção pelo aluno, mas justamente a ideia de método ativo. Nesse caso, o professor é o mediador que cria condições favoráveis para a construção do conhecimento, despertando o interesse e não apenas repetindo o conteúdo. Piaget é enfático na orientação de que o aluno deve conduzir a sua aprendizagem e para esse epistemólogo, os métodos ativos é que são os responsáveis pelo desenvolvimento livre dos indivíduos. Assim, eles devem desenvolver o máximo de experimentação, pois, para Piaget, se os indivíduos não passarem pela experiência o que haverá será adestramento e não educação (TREVISIO, ALMEIDA, 2014, p. 237).

A contribuição da Psicologia à pedagogia sem dúvida é de oferecer uma teoria sobre o desenvolvimento intelectual, que só é possível a partir de sucessivas construções da relação de diálogo entre professor e aluno (PIAGET, 1980).

2.2. PAPERT E A LINGUAGEM LOGO

A linguagem LOGO foi criada por Papert no final da década de 60. A proposta da linguagem LOGO era colocar a criança para comandar um robô ou uma representação de robô na tela do computador. Um dos primeiros robôs controlado pela Linguagem LOGO lembrava a forma de uma tartaruga; a partir daí, a tartaruga passou a ser o símbolo dessa linguagem.

A proposta da Linguagem Logo foi inspirada na teoria psicogenética de Jean Piaget, e desenvolvida por um grupo de pesquisadores da MIT, guiados por Papert entre os anos de

1960 e 1970. “Ao trabalhar com a linguagem LOGO, o erro é tratado como uma tentativa de acerto, ou seja, uma fase necessária à nova estruturação cognitiva, fortemente relacionada à teoria da equilibração de Piaget” (MARTINS, 2012, p.24).

Papert, criador da linguagem de programação Logo descreve que:

O computador é uma ferramenta que propicia à criança as condições de entrar em contato com algumas das mais profundas ideias em ciência, matemática e criação de modelos. Segundo a filosofia Logo, o aprendizado acontece através do processo de a criança inteligente “ensinar” o computador burro, ao invés de o computador inteligente ensinar a criança burra (PAPERT, 1985, p.9).

Com esta proposta, Papert (1985), mudava o quadro de uso do computador na escola, onde o computador deixa de ser um meio de transferir informação, e passava a ser uma ferramenta com o qual a criança poderia criar seus conhecimentos e exercitar suas ideias.

Diante da proposta da linguagem LOGO, Papert descreve o ensino por meio de duas abordagens: o instrucionismo e o construcionismo.

O modelo instrucionista pressupõe que a aprendizagem melhora/aumenta com o “aperfeiçoamento do ensino” (GOMES, 2002, p.127). Nessa abordagem o computador é inserido na escola como mais um recurso, o programa de ensino é o mesmo apenas o modo de transmitir é diferente, o aluno é um mero expectador. (GOMES, 2002).

Dentro da concepção construtivista, a programação promove um ambiente interativo que proporciona ao aluno investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais. Essas ações podem acontecer com menor intervenção do professor e, não obstante, permite que o aluno construa o seu próprio conhecimento.

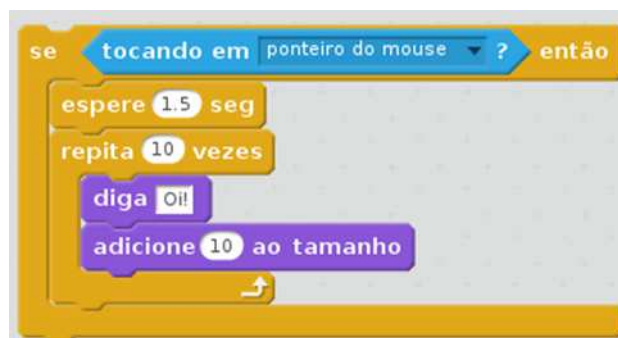
2.3. SCRATCH

A linguagem de programação Scratch foi inspirada na linguagem Logo, porém com uma interface gráfica mais fácil. O projeto teve início em 2003 e a partir de 2007, foi lançado um site na *internet*. O Scratch é um *software* gratuito e está disponível tanto on-line quanto off-line. Ele foi desenvolvido pelo grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), liderados por Mitchel Resnick.

Tanto para Resnick como para Papert, o importante não era tão somente informatizar uma escola, mas sim permitir à criança programar o computador, colocando-a no controle e oferecendo oportunidades de aprendizagem criativa.

A interface gráfica, de uso fácil, é indicada para crianças a partir dos oito anos de idade. A Figura 1 traz um exemplo com alguns comandos da ferramenta.

Figura 1: exemplo de programação Scratch



Fonte: Autores

O Scratch é uma Linguagem de Programação visual para tornar o aprendizado mais fácil e mais divertido. No Scratch a programação é realizada mediante blocos que devem ser conectados entre si. A partir desses scripts é possível criar histórias, cenas, jogos e animações (MAJED, 2014).

O Scratch possibilita aos usuários aprender por meio de várias competências como: raciocínio lógico, pensamento sistêmico, resolução de problemas. Cada aluno pode elaborar seu próprio projeto, mas é também possível trabalhar de forma colaborativa, seja em torno de um mesmo computador, seja até compartilhando os projetos no site da ferramenta.

3. METODOLOGIA

O projeto prático iniciou em 2015 com um grupo de 24 crianças, divididas em dois grupos com 12 participantes em cada um. A duração do projeto foi de um ano, tempo que se considerou necessário para uma observação mais detalhada dos resultados. Para aplicação do projeto foi usado o laboratório de informática da escola escolhida. As aulas foram planejadas

por meio de um roteiro com níveis de dificuldade crescente. Esse roteiro foi elaborado à partir da experiência prévia adquirida em um estudo piloto conduzido em 2014.

Em cada aula a pesquisadora coletou dados por meio de um diário de bordo (ilustrado na Figura 2). As anotações foram livres e procurou-se registrar desde frustração até o sucesso em resolver problemas e o compartilhamento de informações com colegas. Foram realizadas também fotografias.

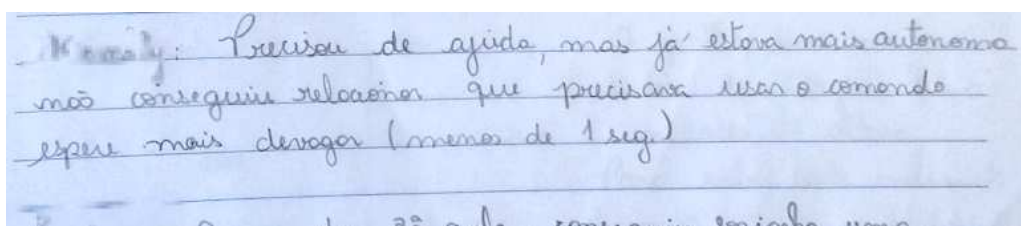


Figura 2: Trecho de anotação de uma aula, do diário de bordo

Fonte: Autores

Em todas as aulas procurou-se criar situações em que as crianças tinham problemas a resolver. As soluções seriam elaboradas por elas, muitas vezes dentro de situações que faziam uso de novos comandos. Na organização da classe existiu um caráter construtivista, que permitiu às crianças a exploração, a comparação e diálogo. A experimentação sempre foi um componente importante e que favoreceu aos poucos alcançar mais autonomia. Papert sugeriu a ideia de que a criança agisse como um pequeno cientista; uma visão muito próxima também pode ser encontrada nos trabalhos de Papert, para quem “o ensino está baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de problemas por parte do aluno, e não na aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, definições, etc” (MIZUKAMI, 2011, p.76).

Ao todo foram trabalhadas 24 aulas, nas quais os alunos foram observados em relação a uma série de habilidades enumeradas por Resnick, conforme o Quadro 1.. Essas habilidades foram posteriormente utilizadas como base para analisar a progressão das crianças ao longo do projeto. Para o autor Demo (2011) as TICs produzem novos desafios, muito mais que ler e escrever os alunos precisam se comunicar, buscarem informação. Para o autor a

capacidade de lidar melhor com a informação estará sempre no âmago das habilidades do século XXI.

Quadro 1: Habilidades de aprendizagem para o século XXI segundo Resnick

Fonte: (Resnick, 2007)

Habilidades ligadas a Informação e Comunicação	H1 - Habilidade de tratar informações e trabalhar com mídias;
	H2 - Habilidades de comunicação;
Habilidades ligadas à área do pensamento e da resolução de problemas	H3 - Habilidade de pensar criticamente e sistematicamente;
	H4 - Habilidade de identificar, formular e solucionar problemas;
	H5 - Habilidade de ser criativo e ter habilidade intelectual;
Habilidades ligadas à área do relacionamento interpessoal e capacidade de se autodirecionar	H6 - Habilidades interpessoais e colaborativas;
	H7 - Habilidade de autodirigir-se;
	H8 - Habilidade de ser responsável e adaptável;
	H9 - Habilidade de ser responsável socialmente;

Fonte: (Resnick, 2007)

3. DESENVOLVIMENTO DAS AULAS E RESULTADOS

As aulas iniciais tiveram por objetivo familiarizar as crianças com o *software*, mas sempre de maneira prática, usando o computador. Já na primeira aula houve uma recepção muito positiva, atestada pelas falas a seguir, colhidas ao final da atividade:

Aluno 4: “Gostei muito de fazer o gatinho andar”

Aluno 6: “Então isso é programar, nossa é muito fácil”

Aluno 8: “Não vejo a hora de fazer joguinhos”

Aluno 15: “Gostei de criar e não ficar só jogando”

Nas aulas seguintes os alunos continuaram conhecendo novos comandos e possibilidades do Scratch. O Quadro 2 apresenta uma das aulas trabalhadas no projeto.

Quadro 2: Quinta Aula aplicada no projeto

Aula 5: Aula Livre

Objetivos:

- Relembrar os principais conceitos do Scratch para que os alunos possam começar seus projetos;
- Fazer uma criação livre usando o Scratch explorando os comandos e exercitando o raciocínio lógico.

Atividade:

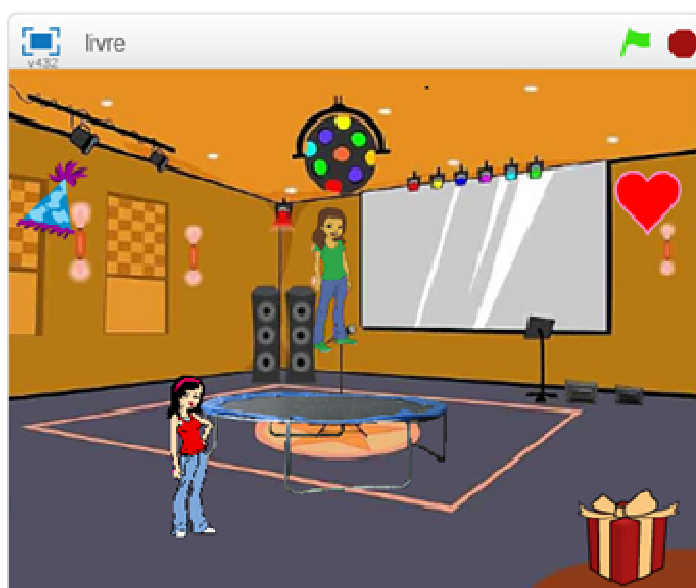
Fazer uma história, animação ou jogo usando o Scratch.

Fonte: Autores

Conforme mencionado, neste trabalho procurou-se desenvolver nos alunos habilidades, tendo o Quadro 1 como referência ao acompanhar o andamento da classe.

Observou-se que, ao longo das aulas, as crianças tiveram facilidade na edição e criação de imagens, também nos recursos de som e imagem, disponíveis na biblioteca do Scratch. As habilidades ligadas à informação e comunicação foram enfatizadas em todas as aulas, os alunos tinham muito interesse na procura de imagens, cenários e alguns se destacavam na edição de seus próprios *sprites*. Observou-se que os alunos tiveram uma grande evolução em relação à primeira categoria de habilidades. A Figura 2 apresenta uma tela elaborada por um aluno, correspondendo à quinta aula.

Figura 2: Tela de animação criada por um aluno



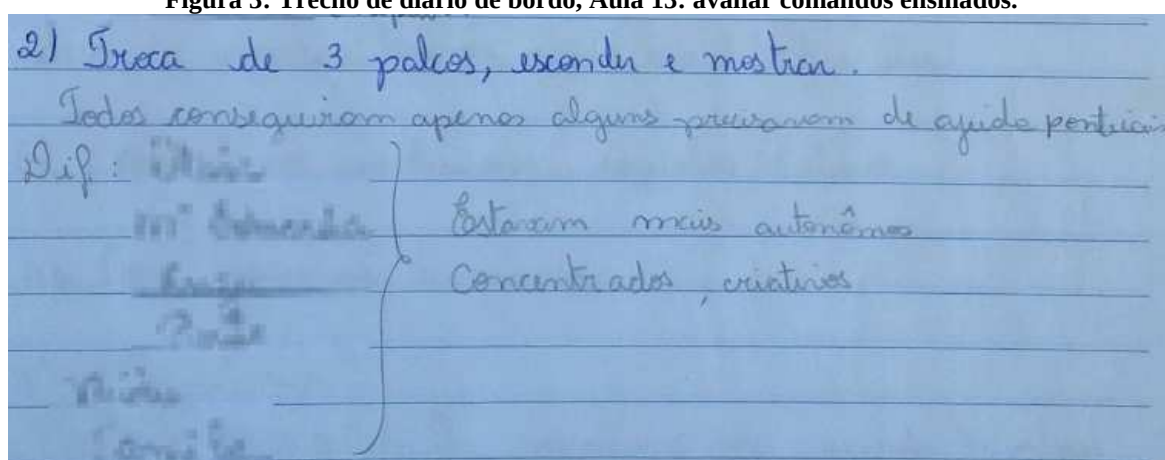
Fonte: Dados coletados na Pesquisa.

Os alunos apresentavam certas limitações em sala de aula, segundo relato feito pela pedagoga da escola. Nas primeiras aulas tiveram dificuldades em entender a lógica da programação, mas não desistiram e foram incentivados e apoiados pela pesquisadora. Mesmo que em sala de aula não tivessem as melhores notas, foram alunos que conseguiram progredir nas aulas com o Scratch.

Durante a aplicação do projeto houve algumas aulas livres semelhantes à Aula 5, nas quais podiam criar histórias, animações ou jogos. Percebeu-se a importância dessas aulas, para exercer a imaginação e criatividade; isto casa com o preconizado por Papert (2008), o mínimo de conteúdo com o máximo de aprendizagem. Os alunos aprendiam muito ao buscar usar comandos novos, trocar informação e comparar os *scripts*, percebendo maneiras diferentes de resolver problemas.

Os alunos também avançaram em relação a categoria de habilidades na resolução de problemas. Passavam a planejar suas atividades antes de executar, testando as hipóteses com a pesquisadora e colegas, antes de iniciar a criação e mesmo quando algo dava errado, paravam e faziam a depuração; um dos registros encontrados no diário de bordo é apresentado na Figura 3. Alguns alunos eram agitados e queriam fazer tudo rápido, sem pensar, com a ajuda dos colegas conseguiram ficar mais concentrados e aprender os comandos que tinham dificuldade, principalmente na sincronização de falas e tempos.

Figura 3: Trecho de diário de bordo, Aula 13: avaliar comandos ensinados.



Fonte: Dados coletados na Pesquisa

As habilidades de aprendizagem permitem aos alunos adquirir novos conhecimentos, a habilidade H8 de autodirecionar era bastante trabalhada quando os alunos procuravam superar os desafios, vencer obstáculos. Os alunos passaram a ter mais controle emocional; a habilidade H6 também podia ser evidenciada nesses alunos, no trabalho produtivo e na adaptação nas questões de responsabilidade.

Com o projeto, foi possível perceber que as crianças conseguiram assumir o papel de autores, programavam, criavam, partilhavam suas criações, pensavam criativamente, descobrindo de maneira divertida conceitos matemáticos e computacionais, treinaram o pensamento sistêmico, desenvolveram relacionamentos interpessoais e de cooperação. Essas características coincidiram com relatos da literatura (RESNICK, 2009). O *software* de programação Scratch, como aponta (Rusk, Resnick e Maloney 2003), promove o desenvolvimento dessas competências.

As habilidades de colaboração e cooperação foram observadas em praticamente todas as aulas, pois os alunos passaram a desenvolver seus projetos pensando no entendimento que outra pessoa teria, também nas trocas de informações com os colegas. Assim, ao fazerem a colaboração, ajudando o colega, observou-se a cooperação, na interação, compartilhando ideias, construindo um processo coletivo, que conduz para a aprendizagem.

As habilidades ligadas à área do pensamento e resolução de problemas foram desenvolvidas em alguns alunos de uma maneira mais rápida. Assim como acontece com o software Logo, o Scratch também possibilita trabalhar conceitos abstratos da Matemática; isso é ilustrado pela seguinte fala:

Aluno A16 “Agora entendo que ângulo é uma abertura, o ângulo 45 vai ser a metade da abertura de 90”.

Já as habilidades da informação e comunicação foram observadas nos projetos criados pelos alunos que usavam sempre o recurso das mídias do Scratch, texto, imagem, áudio, música. Ao usar essas mídias estavam se comunicando muito mais do que simplesmente ler e escrever um texto. Usavam os recursos do software para se expressar dentro das criações que realizavam de um modo perspicaz e criativo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto realizado com os alunos sobre programação Scratch teve um resultado positivo e foi uma experiência motivadora para todos os participantes.

O Scratch permite uma aprendizagem baseada em atividades realizadas no computador, na qual os alunos devem construir conhecimentos e exercitando em permanência o raciocínio lógico. Nesse sentido a ideia de ‘alfabetização digital’ pode ser tratada com mais profundidade; os alunos ultrapassam a fronteira de usuários passivos da máquina, sendo iniciados na efetiva capacidade de produzir softwares. Embora apresente uma interface simples, os conceitos como decisão e repetição usados em Scratch são os mesmos presentes em linguagens de programação ‘profissionais’ (SEBESTA 2009).

As oficinas fundamentaram-se no construtivismo de Jean Piaget e no construcionismo de Seymour Papert. Para facilitar a motivação dos alunos os roteiros das aulas foram elaborados para desafiar os alunos a criar estratégias e com isso aprimorar o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Percebeu-se o interesse e curiosidade dos alunos através do contato com as mídias que o programa oferece (imagens, áudio, som, música, etc). Com isso o pensamento criativo e

Revista Tecnologias na Educação- Ano 9-Número/Vol.19- Julho 2017- tecnologiasnaeducacao.pro.br / tededu.pro.br

a busca das soluções para os problemas inesperados durante a programação, mostraram a evolução dos alunos, através de uma postura mais autônoma, crítica e colaborativa.

Em síntese, a experiência com o software Scratch comprovou ideias trazidas por Piaget e em seguida por Papert, de uma educação mais motivadora, participativa e, sobretudo, mais prazerosa para as crianças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEMO, Pedro. **Habilidades e competências: no século XXI**. Porto Alegre: Mediação, 2011.

FERRACILLI, Laércio. Aspectos de construção do conhecimento e da aprendizagem de Jean Piaget. **Cad.Cat.Ens.Fís.**, v. 16, n. 2, p. 180-194, ago. 1999.

GOMES, Nilza Godoy. Computador na escola: novas tecnologias e inovações educacionais. In: BELLONI, Maria Luiza (Org.). **A formação da sociedade do espetáculo**. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

MAJED, Marji. Title of English-language original: **Learn to Program with Scratch**. published by No Scratch Press. Portuguese - language, by Nonatec Editora Ltda. All rights reserved, 2014.

MARTINS, Amilton Rodrigo de Quadros. **Usando o Scratch para potencializar o pensamento criativo em crianças do ensino fundamental**. 2012,113f. Dissertação (Mestrado em Educação).Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012.

MIZUKANI, Maria da Graça Nicoletti. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, 1986.

PAPERT, Seymour. **Logo: computadores e educação**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças :Repensando a escola na era da Informática**. Porto Alegre: RS: Artes Médicas, 2008.

PIAGET, Jean. **Psicologia e Pedagogia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1980.

RESNICK, Mitchel. Sowing the Seeds for a More Creative Society. **Learning and Leading with Technology**. 18-22, 2007. <<http://web.media.mit.edu/~mres/papers/Learning-Leading-final.pdf>> Acesso em 03 de julho de 2016.

RESNICK, Mitchel, et al.,Scratch: programming for all.**MIT Media Laboratory**.v. 52, v.11, p.60-67, 2009. Disponível em:<<http://web.media.mit.edu/~mres/papers/Scratch-CACM-final.pdf>>Acesso em 03 de julho de 2016.

RUSK, Natalie, RESNICK, Mitchel, MALONEY, Jhon. 21 Ct.Century Learning Skills. **Lifelong Kindergarten Group MIT Media Laboratory**, 2003. Disponível em:<<https://childrenscreativity.files.wordpress.com/2011/10/Scratch-21stcenturyskills.pdf>> Acesso em 01 de junho de 2017.

Revista Tecnologias na Educação- Ano 9-Número/Vol.19- Julho 2017- [tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br](http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/tecedu.pro.br)

SCRATCH. *Imagine, program, share*. Disponível em: <<http://scratch.mit.edu>>. Acesso em: 01 jun.2015.

SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. Porto Alegre: Editora Bookman, 2009.

TREVISO, Vanessa Cristina; ALMEIDA, José Luis Vieira de. O conhecimento em Jean Piaget e a educação escolar. **Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade**. Bebedouro, SP, v.1, p. 233-244, 2014.

Recebido em abril 2017

Aprovado em junho 2017